

14 - 01-Approche diagnostic d'une lésion osseuse - Pr. Ouali Idrissi

Bonjour, on va commencer les cours de radiologie osseux articulaires Didier pour les étudiants de troisième année de médecine de la faculté de médecine de Marrakech. Le cours d'aujourd'hui est l'approche diagnostique d'une lésion osseuse. Les objectifs de ce cours sont les suivants.

Connaître les indications des moyens d'imagerie devant une lésion osseuse. Connaître la démarche diagnostique devant une lésion osseuse. Connaître la classification des ostéolyses.

Connaître les types de réactions périostées. Connaître les types de matrice tumorale. Et savoir différencier une lésion osseuse bénigne d'une lésion osseuse maligne.

Le diagnostic d'une lésion osseuse repose sur la confrontation de plusieurs données. Notamment les données cliniques, les données épidémiologiques, les données radiologiques et les données anatomopathologiques. Le diagnostic final d'une lésion osseuse est un diagnostic qui est anatomopathologique.

La prise en charge des lésions osseuses est une prise en charge qui est pluridisciplinaire, très importante pour un traitement adapté à la fin. La démarche diagnostique va se baser sur plusieurs éléments qu'on va voir par la suite. L'âge, les antécédents, le nombre des lésions osseuses, la localisation de ces lésions, la vitesse d'accroissement et l'aspect radiologique.

L'âge est un élément qui est très important. Pourquoi ? Parce que les étiologies dépendent de l'âge. Par exemple, si on a un enfant dont l'âge est inférieur à 5 ans, la lésion la plus fréquente à cet âge, c'est les métastases de neuroblastomes.

Entre 5 ans et 40 ans, c'est beaucoup plus l'ostéosarcome et les sarcomes D8. Bien sûr, il y en a d'autres étiologies. Après 40 ans, c'est essentiellement les métastases et les myélômes.

On a ici un graphique qui objective la répartition des tumeurs en fonction de l'âge. Par exemple, si on prend 40 ans, les tumeurs les plus fréquentes à cet âge sont les chondrosarcomes, les fibrosarcomes, les tumeurs à cellules géantes, les oncandromes et bien sûr, on a d'autres tumeurs. Si on prend l'âge de 70 ans, les tumeurs les plus fréquentes à cet âge sont les métastases et les myélômes.

À l'âge de 5 ans, les tumeurs les plus fréquentes, ce sont les localisations secondaires de neuroblastomes. Donc, l'âge est un élément qui est très important. Si on a une radiographie standard de l'os avec une lésion osseuse, il faut avoir toujours l'âge.

Cette notion d'âge, elle va nous orienter vers les hypothèses étiologiques par la suite. Par la suite, on a les antécédents. Il faut chercher des antécédents de néoplasie, un cancer du sein, un cancer bronchique ou autre néoplasie.

Il faut également rechercher une notion d'une maladie osseuse, malformative ou dysplasique ou

infectieuse. Les éléments cliniques également sont très importants. Parfois, la découverte d'une lésion osseuse, elle va se faire d'une manière asymptomatique sur la radiographie standard.

Parfois, ce sont des patients qui ont des douleurs. Parfois, on peut avoir un syndrome de masse. La fièvre également, c'est un élément qui est très important.

Certes, la fièvre, elle va nous orienter vers une pathologie infectieuse. Mais, dans le cadre de Sarkov-Dewing, parfois, on peut avoir un syndrome fébrile. La découverte d'une lésion osseuse, elle peut se faire suite à une fracture pathologique.

Parfois, un émaigrissement ou une altération de l'état général. Après avoir vu la notion d'âge qui est très importante, les éléments cliniques ainsi que les antécédents, on va passer à un chapitre qui est très important, les moyens d'imagerie ou les moyens d'exploration. On va commencer par le premier moyen d'exploration, la radiographie standard.

La radiographie standard est le premier examen à réaliser. C'est un examen qui est disponible, peu coûteux. C'est un examen qui va nous permettre de détecter les lésions osseuses.

On va réaliser deux clichés tangentiels, un cliché de face et un cliché de profil. Ces clichés tangentiels sont très importants pour mieux visualiser et analyser les lésions sur la radiographie standard. On a une radiographie standard faite de face et de profil qui va mieux nous montrer une lésion corticale qu'on voit ici, une lacune.

C'était un ostéome ostéoïde. On a mis cette radiographie standard pour vous montrer l'intérêt de la réalisation des clichés tangentiels pour mieux analyser. Parce que sur l'incidence de face, on voit cette petite lacune, mais sur l'incidence de profil, on ne la voit pas.

On peut passer à côté de cette lésion osseuse. Un élément important à ne pas oublier. Une radiographie standard normale de l'os ne va pas éliminer une lésion osseuse ou une infection osseuse débutante.

C'est-à-dire, si on suspecte une lésion osseuse, une pathologie osseuse, une tumeur osseuse ou une infection osseuse, et on réalise une radiographie standard qui est tout à fait normale, il ne faut pas qu'on s'arrête à cette étape. Il faut qu'on réalise un autre moyen d'exploration, TDM et IRM, pour mieux analyser l'os. Donc, une radiographie standard normale ne va jamais éliminer une lésion osseuse.

Après avoir vu la radiographie standard, on va passer à un examen de deuxième intention, qu'on peut parfois réaliser après la radiographie standard, et qui est l'atomodensitométrie ou la TDM. Quel est l'avantage de cet examen ? La TDM est un examen qui va nous analyser les zones difficiles, c'est-à-dire anatomiquement difficiles, comme le bassin et le rachis. Vous savez que c'est très difficile d'analyser le bassin et le rachis sur la radiographie standard, parce qu'on aura une superposition des éléments anatomiques, parce que ce sont des structures en 3D.

Pour mieux analyser, ou si on n'arrive pas à voir les lésions sur la radiographie standard, on va demander la TDM. La TDM, si on veut dire, c'est un examen qui est comme la radiographie standard, parce qu'il se base sur le faisceau à rayons X. C'est un examen qui va analyser l'os, mais il va l'analyser d'une manière très supérieure par rapport à la radiographie standard. Donc, c'est un examen qui peut faire la détection des petites lésions osseuses débutantes.

C'est un examen qui a un autre avantage. Il va analyser la matrice tumorale. Il va nous donner une idée sur le tissu tumorale, par, bien sûr, la mesure de densité.

La TDM va rechercher s'il y a des calcifications en intralésionnelle ou au niveau des parties molles. La TDM, comme on a dit, va mesurer la densité des lésions. Elle va détecter des lésions de nature liquidienne, les lésions de nature sanguine et les lésions de nature graisseuse.

C'est un examen. Si on veut, par exemple, réaliser une biopsie, on peut réaliser cette biopsie par guidage scanographique. Parfois, elle peut nous aider comme guidage pour un traitement, pour une thérapeutique, comme le traitement des ostéoïdes, à titre d'exemple.

La TDM, on peut la réaliser si on suspecte une tumeur osseuse maligne. On peut réaliser une TDM thoracique pour rechercher des lésions secondaires au niveau du poumon et au niveau du médiastin. Donc, on a vu le premier moyen d'exploration qui est la radiographie standard, qui est l'examen de choix.

Par la suite, on a vu la TDM qui est un examen également très important pour la détection de l'os. Le troisième moyen d'exploration est l'IRM. L'IRM est indiqué essentiellement pour le bilan d'extension loco-régionale des tumeurs osseuses.

Ça, c'est la première indication de cet examen. L'IRM peut nous aider dans le diagnostic positif et le diagnostic étiologique de certaines tumeurs, comme les tumeurs cartilagineuses. Et l'IRM, c'est un examen qui est très important pour faire parfois la différence entre une tumeur et une infection.

Le quatrième moyen d'exploration est la scintigraphie. C'est un examen qui a l'avantage d'explorer tout le squelette. Donc, c'est un examen qui est indiqué pour rechercher des lésions qui peuvent être multiples.

Il est indiqué pour rechercher des localisations secondaires osseuses, des métastases osseuses. Ces lésions, en général, vont se manifester comme des zones d'hyperfixation. Mais c'est un examen qui reste sensible, mais peu spécifique.

Le diagnostic radiologique de lésions osseuses est une étape très importante. Cette analyse radiologique doit définir le nombre des lésions osseuses, le siège des lésions sur l'os, l'étendue de la lésion et essentiellement l'aspect radiologique de cette lésion osseuse sur la radiographie standard et notamment la TDM et l'IRM. Cette analyse radiologique est très importante pour la

démarche diagnostique, pour le diagnostic étiologique, pour le bilan d'extension et pour la prise en charge thérapeutique par la suite.

On va commencer par le premier élément à analyser, le nombre des lésions. Est-ce que la lésion est multiple? Est-ce qu'on a d'autres lésions? Si on a des lésions multiples, chez un patient par exemple dont l'âge est supérieur à 40 ans, on va penser à des localisations secondaires, à un myélome, à une hémopathie maligne ou à d'autres tumeurs. Si c'est un enfant, on va penser à des métastases de neuroblastomes, une hémopathie maligne ou une isthiocytose X. Mais si on a une seule lésion sur la radiographie standard, c'est un problème de diagnostic étiologique de cette lésion.

Le siège de ces lésions, il va tout d'abord préciser le siège au niveau du squelette, c'est-à-dire est-ce que la lésion est siège au niveau du squelette axial, c'est-à-dire le crâne et le rachis. En général, les tumeurs qui vont se localiser essentiellement au niveau du crâne et au niveau du rachis, ce sont les myélomes, les hémangiomes et les métastases. Mais on a d'autres tumeurs qui sont rares.

Les tumeurs qui vont siéger au niveau du pelvis, à titre d'exemple, ce sont les chondrosarcomes et les adamantinomes. Et on a bien sûr d'autres lésions qui peuvent siéger au niveau du pelvis. Il faut préciser le siège des tumeurs au niveau des os plats ou au niveau des os longs.

Il y a des tumeurs qui vont siéger d'une manière préférentielle au niveau des os plats, comme le chondrosarcome et le sarcome d'Ewing. Il y en a certaines qui vont siéger essentiellement au niveau des os longs, comme l'ostéosarcome et l'ostéochondrome. Pour les os longs, il faut préciser le siège au niveau de la diaphyse, au niveau de la métaphyse, au niveau de l'épiphyse, au niveau de la médullaire, la corticale ou en para-ostéole.

Pourquoi ? Parce qu'il y a des tumeurs dont le point de départ, par exemple, le sarcome d'Ewing, le point de départ est la diaphyse. Par la suite, l'extension va se faire vers la métaphyse. L'ostéosarcome, le point de départ, ainsi que l'ostéomyélite, c'est la métaphyse.

Et par la suite, l'extension va se faire vers la diaphyse ou l'épiphyse. Les tumeurs qui vont siéger essentiellement au niveau de l'épiphyse, ce sont les chondroblastomes, les tumeurs à cellules géantes, le chondrosarcome à cellules claires. On peut avoir une tumeur de siège intramédullaire comme les localisations secondaires.

On peut avoir les ostéomyélites qui, dans le point de départ, il est intramédullaire et parfois cortico-médullaire. Les lésions qui vont siéger au niveau de la corticale, c'est la corticale défectueuse et l'ostéome ostéoïde. Et bien sûr, on peut avoir des tumeurs avec un stage parostéale comme l'ostéosarcome parostéale.

Après avoir précisé le siège de ces lésions osseuses au niveau du squelette et au niveau des os plats et des os longs, il faut préciser le siège de la lésion dans le plan axial. Cela concerne les os

longs, c'est-à-dire que la lésion peut être de siège centrale comme elle peut être de siège corticale ou parostéale. Pour les lésions de siège centrale, la lésion peut être centrée ou excentrée.

Et si elle est excentrée, elle va être responsable d'un amincissement de la corticale au point de raccordement de la tumeur. On a ici un exemple d'une lésion de siège centrale sur la première figure A et une autre lésion de siège excentrée sur la figure B. Et on voit ici la tumeur qui est excentrée est responsable d'un amincissement de la corticale en regard. La lésion peut être intracorticale, elle va être responsable d'un élargissement de la corticale au point de raccordement de la tumeur.

Et on peut avoir des lésions qui sont juxtacorticales ou parostéales. Ici on a un exemple d'une lésion intracorticale et on voit très bien d'un élargissement de la corticale au point de raccordement de la lésion avec la corticale. Ça c'est un élément qui est très important pour faire la différence entre les lésions de siège intracorticale et les lésions de siège intramédullaire.

Les lésions de siège intramédullaire ou les lésions centrales, en général centrales et excentrées, elles vont être responsables d'un amincissement de la corticale en regard. Pour les lésions de siège intracorticales, elles vont être responsables d'un élargissement de la corticale au point de raccordement de la lésion avec la corticale. La lésion peut être juxtacorticale ou parostéale.

Et là on voit l'exemple de cette lésion de siège juxtacorticale ou parostéale. Il faut préciser également l'étendue des lésions. En général, les lésions qui sont circonscrites, ce sont des lésions qui sont tumorales.

Les lésions qui sont étendues et très étendues, ce sont les lésions dysplasiques et les lésions infectieuses. Après avoir précisé le siège de la lésion, on va passer à la sémilogie radiologique. Les manifestations radiologiques des lésions osseuses.

Il faut distinguer les modifications structurales de l'os, les différents types de réactions périostées. Si on a bien sûr des réactions périostées associées à ces lésions osseuses, il faut distinguer l'aspect de la matrice tumorale et l'extension tumorale. Tous ces éléments, on peut les analyser sur la radiographie standard en premier et par la suite sur la TDM et l'IRM.

Pour les modifications structurelles de l'os, on aura l'ostéolyse, l'ostéocondensation ou un aspect mixte. C'est-à-dire une ostéolyse avec une ostéocondensation. Cette modification structurelle de l'os n'est que la traduction de la réponse de l'os à l'agression.

On va récapituler. Cette réponse de l'os à n'importe quelle agression, elle va se faire par une ostéolyse ou une ostéocondensation ou les deux. C'est quoi cette ostéolyse ? C'est quoi la définition de l'ostéolyse ? L'ostéolyse, c'est une destruction des travées osseuses par stimulation des ostéoclastes.

L'os va répondre à cette agression par la stimulation des ostéoclastes. Les ostéoclastes vont détruire l'os. Cette destruction de l'os va se traduire par une ostéolyse.

Ici on a un exemple d'une ostéolyse qui intéresse l'épiphyse et la métaphyse de l'extrémité inférieure du fémur et qui se traduit par une lacune ou une clarté. Ce n'est que le résultat de la stimulation des ostéoclastes. Lorsqu'on a une ostéolyse, il faut qu'on la classe.

Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs types d'ostéolyse. On va voir par la suite pourquoi il faut classer ces ostéolyses. On a trois types d'ostéolyse selon l'Audvic.

L'ostéolyse type 1 de l'Audvic, qu'on appelle ostéolyse géographique. L'ostéolyse type 2 de l'Audvic, qu'on appelle l'ostéolyse mitée. Et l'ostéolyse type 3 de l'Audvic, qu'on appelle l'ostéolyse perméatif.

On va essayer de détailler ces différents types d'ostéolyse pour mieux comprendre. On a trois types d'ostéolyse. On va commencer par le premier type ou le type 1 de l'Audvic.

C'est une ostéolyse géographique. Cette ostéolyse géographique, elle aussi, on peut la sous-classer en trois sous-types. Selon les bords de cette lacune ou de cette ostéolyse.

Le type 1A, c'est une ostéolyse abordée avec sclérose marginale. Le type 1B, c'est une ostéolyse abordée sans sclérose marginale. Et le type 1C, c'est une ostéolyse à bourre flot.

L'ostéolyse géographique de type 1 de l'Audvic. C'est une lacune osseuse dans les contours sans arrondis ou lobulés. Elle ressemble à ce d'une carte géographique.

D'où l'ostéolyse géographique. Elle ressemble à une carte géographique. Trois sous-types sont décrits en fonction de l'aspect des bords.

L'ostéolyse de type 1A, c'est une ostéolyse géographique avec une sclérose marginale. Les bords de la plage d'ostéolyse sont marqués par un liseré dense de condensation. C'est ce qu'on voit sur cette image.

C'est une lésion en général de croissance lente. L'ostéolyse géographique de type 1A traduit une évolution lente, très faiblement ou non agressive. Ce sont des lésions qui sont bénignes.

L'ostéolyse de type 1B, c'est une ostéolyse géographique, mais ici sans sclérose marginale. On va l'appeler l'ostéolyse à l'emporte-pièce sans sclérose marginale. Ce type d'image correspond à une lésion d'évolutivité moyenne.

Le troisième sous-type, c'est l'ostéolyse géographique en contour mal défini. Ici, on a des bords de la plage d'ostéolyse qui sont flous avec une zone transitionnelle très mal définie. Cet aspect est celui des tumeurs malignes et des lésions infectieuses.

Cet aspect traduit l'évolution rapide. On va récapituler les différents sous-types d'ostéolyse de type 1 de Ludwig ou l'ostéolyse géographique. On a le sous-type 1A qui traduit une ostéolyse à bord net avec sclérose marginale.

C'est une lésion d'évolution lente. Le type 1B qui traduit une évolution moyenne, c'est-à-dire une ostéolyse à bord net sans sclérose marginale. Le type 1C, c'est une ostéolyse à bord flou qui traduit une évolution rapide.

On a un exemple de trois sous-types d'ostéolyse de type 1 géographique. Le premier sous-type, c'est le type 1A. On voit ici cette lacune au niveau de la métaphyse de l'extrémité supérieure du fémur.

Une lacune qui traduit la destruction des travées osseuses avec une ostéocondensation avec une ostéosclérose marginale. Le sous-type 1B, une lacune en carte de géographie sans sclérose marginale avec des contours bien définis. Et l'ostéolyse de type 1C, une ostéolyse géographique avec des contours qui sont flous.

Un autre exemple de l'ostéolyse de type géographique de type 1A avec ostéosclérose marginale. Ici on a un exemple au niveau de l'extrémité supérieure du fémur et un autre exemple au niveau de la métaphyse de l'extrémité inférieure du fémur. Objectivant, une lésion centrale en carte de géographie avec une ostéosclérose marginale.

C'est un type 1 selon la classification de Ludwig, 1A parce qu'il y a une ostéosclérose marginale. Ça traduit une évolution qui est lente. Un autre exemple de l'ostéolyse géographique de type 1B.

Le premier exemple est la métaphyse de l'extrémité supérieure du fémur. Objectivant, une lacune centromédulaire centrée sans sclérose marginale avec des contours bien limités. Et le deuxième exemple, objectivant, une lésion de l'extrémité inférieure de l'ulna excentrée sans sclérose marginale avec des contours bien définis.

Pour l'ostéolyse géographique de type 1C, c'est une lacune avec des contours flous. C'est une lacune qui traduit l'évolution rapide. Et là, l'exemple objectivant, une lacune au niveau de l'extrémité supérieure du fémur avec des contours qui sont flous.

Et ça traduit une évolution rapide du processus tumoral. On a vu le premier type d'ostéolyse géographique avec les trois sous-types. Là, on va voir l'ostéolyse de type 2. C'est une ostéolyse mitée.

Elle est formée par des petites lacunes grandes, ovales ou à bord déchiquetées. Parfois, ces lacunes peuvent être confluentes en plaque, à bord flou, ressemblant à un tricot mangé par les mites. D'où le nom d'ostéolyse mitée.

C'est une lésion, ou c'est un aspect qui est caractéristique d'une lésion rapidement évolutive,

agressive, le plus souvent maligne ou infectieuse. Ici, on a une image qui montre cette ostéolyse mitée. Avec des petites lacunes grandes, ovales, à bord déchiquetées, siégeant au niveau cortico-médulaire.

C'est l'ostéolyse mitée de type 2 de Ludwig, traduisant l'évolution rapide du processus lésionnel. On a ici une image qui montre une ostéolyse mitée. Intéressant, la métaphyse supérieure du fémur.

On voit le caractère de cette ostéolyse sous forme de petites lacunes, rondes, ovales, à bord déchiquetées et confluentes par endroits. L'ostéolyse perméative ou ponctuée de type 3, selon la classification de Ludwig. Elle intéresse uniquement l'os compact.

Elle se caractérise par la présence de multiples petites clartés intraosseuses rondes ou naviculaires. C'est la traduction du lésion très agressive, donc une lésion qui évolue très rapidement. En général, ce type d'ostéolyse se voit dans les lésions tumorales malignes primitives ou secondaires très agressives.

Ici, on a une image qui montre cette ostéolyse perméative sous forme de petites lacunes très petites au niveau cortico-médulaire. Un autre exemple d'ostéolyse perméative témoignant d'un processus tumoral très agressif et évoluant très rapidement. On va récapituler les différents types d'ostéolyse qu'on vient de voir.

L'ostéolyse selon la classification de Ludwig est classée en trois types. Le type 1 est l'ostéolyse géographique. Le type 2 est l'ostéolyse mitée.

Le type 3 est l'ostéolyse perméative ou compacte. Le type 1 est l'ostéolyse en quart de géographie. On a trois sous-types.

Le type 1A est l'ostéolyse géographique avec une ostéosclérose marginale. Le type 1B est l'ostéolyse géographique avec des contours bien définis. Le type 1C est l'ostéolyse géographique avec des contours mal définis.

L'ostéolyse de type 2, mitée, est formée par multiples lacunes, multiples clartés, rondes, ovalaires à bord déchiquetées qui peuvent parfois confluer. Le type 3 est l'ostéolyse perméative qui est formée par multiples clartés à bord irréguliers qui traduit également un processus tumoral très agressif et évoluant très rapidement. Après avoir vu la première modification structurelle de l'os sous forme d'ostéolyse, on va passer à la deuxième modification possible structurelle de l'os qui est la condensation.

La condensation est secondaire à trois mécanismes. Ces mécanismes peuvent être isolés ou associés. La condensation peut traduire la réponse de l'os sain porteur à l'agression.

Elle peut traduire également une matrice tumorale ossifiante. C'est l'exemple type des tumeurs ostéogéniques comme l'ostéoblastome, comme l'ostéosarcoma ostéogénique. Elle peut être

également secondaire à une nécrose osseuse, comme par exemple un infarctus osseux, des séquestres des ostéomyéclitiques et des ostéonécroses aseptiques.

Donc la condensation peut être secondaire à ces trois mécanismes. La réponse de l'os sain porteur, une matrice ossifiante ou une nécrose osseuse. Ici on a un exemple de condensation osseuse au niveau vertébral et au niveau sacroiliaque traduisant des métastases d'un cancer du prostate.

Pour les modifications structurales de l'os, on a dit qu'on peut avoir l'ostéolyse qu'on a classée selon la classification de l'Audvik. On peut avoir de la condensation osseuse et on peut avoir également un aspect mixte, c'est-à-dire des zones alternant des plages d'ostéolyse et d'ostéocondensation. En général, lorsqu'on a des lésions mixtes ostéolithiques et ostéocondensantes, ça va traduire des lésions qui sont rapidement évolutives.

Cet aspect on va le voir essentiellement lorsqu'on a des tumeurs malignes sarcomateuses comme l'ostéosarcome. Et on peut voir également cet aspect mixte d'ostéolyse et d'ostéocondensation dans les ostéomyéclitiques chroniques. Après avoir vu les différentes modifications structurales de l'os sous forme d'ostéolyse, d'ostéocondensation ou d'aspect mixte, on va passer au deuxième élément à analyser et à rechercher sur la radiographie standard et sur le scanner si on le réalise.

Le deuxième élément à analyser et à rechercher, c'est les réactions périostées. Lorsqu'on a une agression osseuse, lorsqu'on a une lésion osseuse infectieuse, tumorale ou autre, comme un microtraumatisme ou un traumatisme, le périoste répond à cette agression par l'ostéogénèse. On aura une activation des ostéoblastes sous-périostées.

Et bien sûr, cette activation d'ostéoblastes sous-périostées va nous donner cette réaction périostée. La réaction périostée n'est qu'une activation des ostéoblastes sous-périostées traduisant un mécanisme de défense du périoste. On peut avoir deux types de réactions périostées.

Une réaction périostée dite continue et une réaction périostée dite discontinue. Par la suite, on va voir les autres sous-types de ces réactions périostées. La réaction périostée continue peut s'accompagner d'une destruction ou d'un respect de la corticale.

On va voir les exemples par la suite. Pour la réaction périostée continue avec destruction de la corticale, en général, on va l'appeler la soufflure. Elle est décrite sous le nom de soufflure.

Et cette soufflure, au fait, c'est une réaction périostée continue avec une destruction de la corticale. En fonction de l'évolutivité du processus pathologique, cette réaction périostée ou la coque périostée peut être mince ou épaisse. La première figure, la figure 1, objective, une zone d'ostéolyse, centraux médullaires excentrés, avec une rupture de la corticale, donc on ne voit pas la corticale, limitée en périphérie par une fine couche périostée.

C'est l'exemple type d'une réaction périostée continue à coque mince avec destruction de la corticale. La deuxième figure, la figure B, objective, presque la même chose, une lésion, centraux médulaires excentrés, à coque épaisse avec une destruction de la corticale. Et la troisième figure ou la troisième image radiologique montre la présence, au niveau de la métaphyse supérieure de l'humérus, d'une ostéolyse en carte de géographie, avec une ostéosclérose marginale, traversée par des fines septa entrecroisées, avec une destruction de la corticale.

Donc on a une réaction périostée associée à coque mince devant cet exemple. On a vu la réaction périostée continue avec destruction de la corticale, et maintenant on va essayer de voir la réaction périostée continue avec conservation de la corticale. La réaction périostée continue avec conservation de la corticale, c'est toujours bien sûr l'ostéogénèse supériostée sur le versant externe de la corticale.

Elle peut revêtir différents aspects en fonction de l'évolutivité de la lésion responsable. Et cette réaction périostée continue avec conservation de la corticale, c'est le type le plus fréquent qu'on va voir dans les lésions osseuses. Pour la réaction périostée continue avec conservation de la corticale, on a dit que c'est une réponse périostée sous forme d'une activation ou d'une ostéogénèse sur le versant externe de la corticale.

On va voir plusieurs types, dont la réaction périostée homogène-pleine. C'est une réaction périostée qui va faire corps avec la corticale. Elle va se traduire comme une hyperostose corticale localisée.

Et en général, ce type de réaction périostée homogène-pleine traduit une lésion qui évolue très lentement. Et c'est l'exemple des tumeurs bénignes comme l'ostéostéïde qui va s'accompagner par une réaction périostée homogène-pleine qui va se traduire par une hyperostose corticale localisée. Cette réaction périostée homogène-pleine peut avoir une surface externe irrégulière, comme on voit ici sur la figure A. Parfois, elle peut se traduire par une surface externe irrégulière, et c'est l'exemple qu'on voit ici sur la figure B. Sur cet exemple, on voit un épaissement de la corticale sous forme d'une hyperostose homogène.

C'est une réaction périostée continue avec conservation de la corticale. Et elle se traduit par une hyperostose corticale homogène à surface régulière dans ce cas. Donc elle traduit un phénomène ou une lésion qui évolue lentement.

On va voir un autre sous-type des réactions périostées continues avec conservation de la corticale. Et là, on a la réaction périostée qui va se manifester sous forme de lamelles. On va voir des lamelles qui vont être séparées de la corticale par un liseré clair.

On peut avoir une réaction périostée unilamellaire et on peut avoir une réaction périostée purilamellaire. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs lamelles qui vont être séparées de la corticale par une clarté. Elles vont être séparées l'une de l'autre par une clarté.

Et elle va donner l'aspect d'un bulbe d'oignon. Voilà un exemple d'une lésion diaphysaire. Une lésion stéolithique mitée associée à une réaction périostée unilamellaire.

Un autre exemple d'une réaction périostée continue avec conservation de la corticale. Une réaction périostée plurilamellaire. Elle est formée par plusieurs lamelles linéaires parallèles au grand axe de l'os.

Et chaque lamelle est séparée de l'autre par une clarté. Et l'ensemble est séparé de la corticale par une clarté et donnant cet aspect en bulbe d'oignon. La réaction périostée unilamellaire traduit une lésion qui évolue lentement.

C'est le cas des tumeurs bénignes, les ostéomyélites et les fractures de fatigue. Pour la réaction périostée plurilamellaire, elle va traduire une évolution rapide d'un processus tumoral comme le sarcome de Wink ou l'ostéosarcome. Un processus qui évolue lentement comme les ostéomyélites ou traumatiques.

Après avoir vu la réaction périostée pleine homogène, unilamellaire et plurilamellaire, il reste une autre réaction périostée, c'est la spéculation sous-périostée. Elle se manifeste sous forme de fines spicules ossifiées perpendiculaires à la corticale. C'est presque comme la réaction plurilamellaire, mais au lieu qu'elle soit parallèle au grand axe de l'os, là elle est perpendiculaire ou légèrement oblique au grand axe de l'os.

Elle traduit en général une lésion rapidement évolutive. Elle est très fréquente dans les tumeurs malignes primitives comme l'ostéosarcome, le Wink et le chondrosarcome. On a ici un exemple qui objective cette spéculation sous-périostée sous forme de fines spéculations perpendiculaires au grand axe de l'os, traduisant un processus tumoral rapidement évolutif.

L'image radiologique montre une lésion mixte ostéolithique et ostéocondensante de la diaphyse et de la métaphyse inférieure du fémur associée à une réaction périostée en feu d'herbe ou spéculation sous-périostée. Un autre exemple de cette réaction périostée sous forme de spéculation sous-périostée, elle peut être perpendiculaire comme elle peut être parfois légèrement oblique au grand axe de l'os, traduisant un processus tumoral qui évolue lentement et parfois elle peut nous donner un aspect en rayon de soleil. On a vu le chapitre sur la réaction périostée continue avec conservation de la corticale et avec destruction de la corticale.

Maintenant on va essayer de voir la réaction périostée discontinue. Quelle est la traduction ou la signification de cette réaction périostée discontinue ? Il faut juste la comprendre. Lorsqu'on a une agression osseuse, lorsqu'on a un potentiel évolutif, par exemple d'une tumeur osseuse, ce potentiel évolutif qui est supérieur à la capacité d'ostéogénèse sous-périostée.

On a dit tout à l'heure que le périoste va protéger l'os. Donc à chaque fois qu'on a une agression osseuse, le périoste va essayer de protéger par cette réaction périostée. Parfois le potentiel de la tumeur est supérieur à cette réaction périostée.

Donc qu'est-ce qu'on aura ? La réaction périostée va être rompue par la tumeur au centre de la lésion parce que la tumeur, son potentiel évolutif est supérieur. Et cette discontinuité périostée va se manifester par, donc on aura l'éperon périosté ou le triangle de Codemain. On a ici une figure qui objective tout ce qu'on a dit tout à l'heure.

On voit ici un processus tumoral centromédulaire. On voit également une réaction périostée purilamellaire. Dans ce cas, le potentiel évolutif de la tumeur est supérieur à cette ostéogénèse sous-périostée.

Au début, on avait une réaction périostée plurilamellaire qui est continue. Mais le processus tumoral, son évolutivité est très supérieure à cette ostéogénèse périostée. Donc il va rompre la réaction périostée.

Cette réaction périostée est rompue au niveau de son centre et elle est discontinue. Et on aura deux types de réactions périostées sous forme d'un triangle qu'on va appeler le triangle de Codemain. C'est quoi ce triangle de Codemain ? Ce n'est qu'une réaction périostée purilamellaire, hétérogène, triangulaire, à pointe distale et à base proximale tournée vers le centre de la tumeur.

C'est un aspect qui se rencontre presque exclusivement dans les tumeurs malignes, dans les processus qui vont évoluer rapidement. Regardez ici ces deux exemples. La première image est l'objectif d'un processus tumoral léthique associé à une réaction périostée purilamellaire.

Discontinue avec un éperon de Codemain. L'autre exemple, la même chose. On a une atteinte mixte du tibia, de la diaphyse et de la métaphyse supérieure du tibia.

Lésion mixte lithique et ostéo-condensante associée à une réaction périostée purilamellaire discontinue avec un éperon de Codemain. On va récapituler les différents types qu'on a vu de réactions périostées. On peut avoir une réaction périostée qui est continue et une réaction périostée qui est discontinue.

Pour les réactions périostées continues, on peut avoir des réactions périostées avec destruction de la corticale, avec conservation de la corticale, et on peut avoir une réaction périostée continue sous forme de spéculation sous-périostée. La réaction périostée continue avec destruction de la corticale. On peut avoir une coque qui est mince ou épaisse.

Pour la réaction périostée continue avec conservation de la corticale, on peut avoir une réaction périostée qui est pleine, homogène ou l'hyperostose corticale. On peut avoir une réaction périostée unilamellaire ou plurilamellaire en bulles d'oignon. Et on peut avoir une réaction périostée continue sous forme de spéculation sous-périostée.

Pour la réaction périostée discontinue, lorsqu'on a le potentiel évolutif de la tumeur est supérieur à l'ostéogénèse sous-périostée, elle va nous donner un aspect d'éprendre deux cordes mains.

Parmi les éléments qu'on va analyser sur la radiographie standard, les manifestations radiologiques de lésions osseuses, on a dit, les modifications structurales de l'os, l'ostéolyse, l'ostéocondensation en aspects mixtes. Par la suite, on va analyser la présence et les types de réactions périostées, si on a une réaction périostée.

Et on va essayer par la suite de rechercher la matrice tumorale. L'étude et l'analyse de la matrice tumorale est très importante parce que c'est elle qui va nous permettre l'approche de la nature tissulaire de la tumeur. La matrice tumorale, c'est le tissu tumorale proprement dit.

En général, comment on va analyser et approcher cette matrice tumorale ? Cette analyse, elle va se faire au début par les clichés simples, par les modifications et les anomalies structurales, par les anomalies cortico-périostées. Par exemple, si on a une ostéocondensation pure, elle peut nous orienter vers une matrice ostéogénique. La TDM est un examen qui est très important pour l'approche de la nature du processus tumoral.

Pourquoi il est très important ? Parce qu'on peut mesurer la densité, donc on peut chercher s'il y a des zones sanguines, s'il y a des zones liquidiennes, des zones graisseuses. Et même la TDM, elle peut analyser avec une grande sensibilité et supériorité par rapport à la radiographie standard, les classifications. L'IRM est également un moyen qui peut analyser et approcher la nature et le tissu tumoral proprement dit par l'analyse du signal.

Comme vous savez, en IRM, on peut analyser facilement le signal des composantes des structures pathologiques. Donc on peut dire, est-ce que la tumeur a une composante sanguine ? Est-ce qu'elle a une composante liquidienne ou graisseuse ? Et l'IRM est l'examen clé. C'est un examen qui est sensible pour le diagnostic positif d'une matrice cartilagineuse qui va se manifester en IRM par un hypersignal franc liquidien sur la séquence T2.

Et bien sûr, on aura d'autres éléments qui vont nous orienter vers une matrice cartilagineuse, notamment les contours lobulés. Qu'on peut voir en IRM et bien sûr sur la radiographie standard et la TDM et les classifications qu'on va analyser sur les clichés simples et sur la TDM. De toutes les façons, on va revenir sur l'analyse de la matrice tumorale par beaucoup d'exemples.

Il y a plusieurs types de matrice tumorale. On va commencer par le premier type de matrice tumorale. C'est la matrice osseuse.

Cette matrice osseuse va se manifester sur la radiographie standard et la TDM par un aspect envers des polies. Et c'est l'aspect des tumeurs, plutôt pas les tumeurs, les dysplasies osseuses comme la dysplasie fibreuse qui peut se manifester par un aspect envers des polies. La matrice osseuse, elle peut se manifester également par des plages de densité nuageuse et c'est le cas des ostéoblastomes et des ostéosarcomes.

Elle peut se manifester également une matrice osseuse sur la radiographie standard et la TDM par des zones de forte condensation correspondant à de l'os compact comme les îlots

condensants bénins, l'ostéome, les sarcomes condensants et les métastases de cancer de la prostate. Donc on a dit la matrice osseuse, elle peut se manifester par un aspect envers des polies comme dans la dysplasie fibreuse, des plages de densification nuageuse et parfois des zones de condensation. On a un exemple de dysplasie fibreuse crâniofacienne explorée par la TDM et on voit ici au niveau des os du crâne et les os de la base du crâne de deux types d'ostéocondensation.

Une ostéocondensation légèrement, on va dire légèrement condensée envers des polies et quelques zones fortement condensées, traduisant une dysplasie fibreuse. Un autre exemple, c'est un ostéoblastome qui siège au niveau métaphysodiphysaire supérieur de l'humérus sous forme d'une ostéocondensation envers des polies. Sur ce corps vertébral, on a une lésion qui est fortement ostéocondensée en rapport avec un niveau condensant bénin.

Donc on a vu la matrice osseuse, on passe à la matrice cartilagineuse. La matrice cartilagineuse est caractérisée par des calcifications et des contours lobulés. Les calcifications peuvent être variables.

On peut avoir des calcifications ponctuelles, opaques en granules. On peut avoir des calcifications floconneuses, très pathognomoniques de la matrice cartilagineuse. On peut avoir des calcifications matures, arciformes ou annulaires dites en popcorn avec un centre qui est clair.

L'IRM est également, comme on a dit tout à l'heure, un examen qui peut nous orienter vers la matrice cartilagineuse d'une tumeur en objectivant un hypersignal T2 FRAN sur la séquence T2 et les contours lobulés. Donc on va récapituler pour la matrice cartilagineuse. Quelles sont les caractéristiques de cette matrice cartilagineuse ? Sur la radiographie standard et la TDM, on peut avoir des calcifications avec des contours lobulés.

Les calcifications peuvent être sous forme de ponctuations opaques en granules, des calcifications floconneuses, des calcifications matures, arciformes ou annulaires dites en popcorn. Et si on fait l'IRM, on peut avoir des légeons fortement en hypersignal sur la séquence T2 avec des contours lobulés. Ici, on a quelques exemples de tumeurs cartilagineuses avec des contours lobulés contenant des calcifications ponctuelles, floconneuses, arciformes ou annulaires.

Et là, c'est très caractéristique d'une matrice cartilagineuse. Un autre exemple d'une tumeur avec une matrice cartilagineuse, on a eu légeon lacunaire cortico-médullaire du cinquième métacarpien avec des contours lobulés et on voit la présence de plusieurs calcifications arciformes, annulaires en popcorn avec des centres clairs témoignant de la nature de la matrice cartilagineuse. C'était un chondrome.

Un autre cas d'une tumeur avec une matrice cartilagineuse, un chondroblastome. On a eu légeon épiphysaire avec des contours lobulés. Au sein de cette légeon ou de cette tumeur épiphysaire, on voit la présence de multiples calcifications de nature cartilagineuse.

On peut avoir un autre type de matrice, une matrice avec des niveaux liquides-liquides, secondaire à la présence de sang intratumoral avec sédimentation des hémacies et sérums sur la jambe. En général, l'analyse ou la mise en évidence des niveaux liquides-liquides va se faire sur la TDM et l'IRM. Et c'est l'exemple du kyste anévrisimal et des tumeurs à cellules géantes.

Bien sûr, il existe d'autres matrices comme la matrice fibreuse et la matrice grasseuse. Et là, le scanner et l'IRM vont prendre tout l'intérêt pour analyser ce type de matrice. Un exemple d'un kyste anévrisimal de la métaphyse distale du fémur avec des niveaux liquides-liquides témoignant la présence de multiples logêtes qui contiennent du sang et du liquide.

Un autre exemple d'une tumeur grasseuse du calcanium. Sur la radiographie standard, on voit une lacune, une ostéolyse de type 1 selon la classification de Ludwig, 1A avec ostéosclérose marginale. Mais sur la radiographie standard, on ne peut pas juger de la nature grasseuse.

Certes, c'est une clarté, mais on ne peut pas éliminer une lésion liquidienne. Par contre, lorsqu'on a réalisé un scanner et on a mesuré la densité, on a trouvé une densité grasseuse. Et bien sûr, cette densité grasseuse nous a orientés vers la nature grasseuse de la matrice tumorale.

On a fait une IRM qui a montré une lésion hypersignale T1-T2 et qui s'efface sur la séquence de graisse témoignant d'une matrice grasseuse. Les éléments qu'il faut analyser sur la radiographie standard qu'on a vu, les modifications structurales de l'os, les réactions périostées, la nature et l'étendue et l'analyse de la matrice tumorale. Parfois, lorsqu'on a un processus tumorale qui est malin, on peut, sur l'imagerie, juger de l'extension tumorale.

Mais en général, cette extension tumorale est l'apanage des tumeurs malines. En général, cette extension tumorale va se faire essentiellement en IRM. L'IRM de l'os concerné va réaliser un bilan d'extension loco-régionale.

On va rechercher une extension intraosseuse, intramédullaire. On va essayer de rechercher et d'analyser une extension extraosseuse au niveau des parties molles. L'extension à distance va se faire absolument au niveau du poumon par une TDM thoracique.

Il faut rechercher une autre localisation osseuse par la réalisation de scintigraphie. Donc, je vais récapituler le bilan d'extension d'une tumeur maligne osseuse. A chaque fois qu'on suspecte sur la radiographie standard l'éventualité d'un sarcome, il faut qu'on réalise immédiatement une IRM pour faire un bilan d'extension loco-régionale.

Il faut faire immédiatement une TDM thoracique, pas une radiographie thoracique, une TDM thoracique pour rechercher des micronodules, des localisations secondaires et une scintigraphie osseuse. De toutes les façons, on va essayer de détailler tout ça lors du cours des tumeurs osseuses malines. L'extension loco-régionale, certes, on a dit l'IRM.

L'IRM est l'examen clé à réaliser pour faire une extension loco-régionale. Mais en général, les

patients qui ont des tumeurs, ils vont venir avec la radiographie standard où on va réaliser pour des douleurs ou une symptomatologie X des radiographies standards. Et déjà, sur les clichés standards, on peut analyser, on peut objectiver une infiltration des parties molles.

Mais la radiographie standard, elle est très inférieure et ne permet pas d'apprécier l'envahissement en dos canalaire. L'IRM, on a dit, est l'examen clé pour faire le bilan d'extension loco-régionale. Il y a un élément à ne pas oublier.

L'IRM, elle doit être réalisée avant toute biopsie. Pourquoi ? Parce que si on fait la biopsie, pour avoir une preuve histopathologique, on va avoir des remaniements hémorragiques, des remaniements oedémateux. Et là, ce qu'on va faire par la suite, une IRM pour un bilan d'extension, ces remaniements vont fausser le bilan d'extension loco-régionale.

Donc, une fois qu'on suspecte un sarcome osseux, on va faire en urgence une IRM pour du bilan d'extension loco-régionale, la TDM thoracique, la scintille osseuse, et par la suite, on va essayer de faire une biopsie, soit chirurgicale, soit une biopsie par guidage radiologique. L'IRM, c'est l'examen fondamental, comme on l'a dit. Parce qu'il va nous apprécier le volume tumoral, il va faire une étude de l'extension dans les trois plans de l'espace.

Donc, il faut chercher l'extension par contiguïté et à distance du tissu osseux, qu'on va appeler l'extension médullaire. Elle va analyser l'infiltration et l'extension au niveau du cartilage de conjugaison et les articulations. Tous ces éléments sont très importants pour le chirurgien et pour la prise en charge thérapeutique.

Elle va chercher l'extension vers les parties molles et l'envahissement des structures vasculaires et nerveuses. La TDM est peu spécifique pour le bilan d'extension loco-régional. Quel est l'intérêt de la TDM ? La TDM pour un bilan d'extension loco-régional va être faite si on a une contre-indication formelle à l'IRM ou si l'IRM n'est pas accessible.

Si on veut faire un bilan d'extension, on peut faire une TDM loco-régionale. Il faut retenir que le bilan d'extension loco-régional d'un sarcome osseux va se faire par l'IRM. Les deux indications de la TDM, c'est une contre-indication absolue à l'IRM ou si l'IRM n'est pas accessible.

On vous montre un exemple d'un processus tumoral métaphysodiaphysaire supérieur de l'humérus qui est mixte sous forme d'une ostéolyse mitée et d'une ostéocondensation. Ce processus s'accompagne sur le versant externe de la cortica de l'humérus par une réaction périostée plurilamellaire et vers le côté médial par une réaction périostée discontinue et une réaction périostée en feu d'herbe. On voit ici une importante infiltration des parties molles sur la radiographie standard.

L'IRM est l'objectif, ici on voit l'atteinte cortico-médullaire et l'extension qu'on voit très bien en IRM ou qu'on ne voit pas très bien sur la radiographie standard. L'IRM montre l'extension et l'infiltration des parties molles avec une meilleure résolution en contraste et l'extension vers les

éléments vasculaires et nerveux. Un autre exemple d'un processus tumoral de la métaphyse inférieure du fémur sous forme d'une ostéolyse mitée avec une réaction périostée discontinue avec un éperon de corps de main sur le versant médial.

Ce processus tumoral s'accompagne d'une infiltration des parties molles et on a l'impression que le cartilage de conjugaison sur la radiographie standard est respecté. On a fait une IRM et on voit ici que l'IRM va faire une analyse supérieure à la radiographie standard pour analyser et mesurer le volume tumoral et on voit d'autres lésions centromédulaires à distance de la tumeur sur la totalité du fémur en hypersignalité 1 et qui se rayonne de façon modérée après injection de prostate. Ces petites lésions ovalaires centromédulaires à distance du processus tumoral, c'est du processus tumoral qui a sauté.

Ce sont les skips métastases et l'IRM est l'exemple de choix pour rechercher ces skips métastases. Pour le bilan d'extension d'un sarcome osseux, on a dit que la radiographie standard peut nous montrer une infiltration des parties molles mais elle reste très insuffisante et très inférieure pour le bilan d'extension loco-régionale. Le bilan d'extension loco-régionale repose essentiellement sur l'IRM qui va rechercher l'extension centromédulaire, l'extension à distance, les skips métastases, l'extension vers le cartilage de conjugaison, vers les parties molles, les éléments vasculo-nerveux.

La TDM loco-régionale n'a pas de place, sauf si on a une contre-indication formelle à l'IRM ou l'IRM est inaccessible. Et bien sûr, l'autre moyen d'exploration et d'extension générale, c'est la scintigraphie pour rechercher une localisation osseuse à distance. Toujours dans le cadre du bilan d'extension, comme on a dit tout à l'heure, il faut réaliser une TDM thoracique pour rechercher des localisations secondaires.

À chaque fois qu'on suspecte une tumeur osseuse maligne de l'os, lorsqu'on suspecte un sarcome osseux sur la radiographie standard, qu'est-ce qu'il faut faire comme bilan d'extension ? En urgence, une IRM loco-régionale, une TDM thoracique, une scintigraphie osseuse. Par la suite, faire la biopsie. Ne jamais faire la biopsie avant l'IRM.

Pour conclure, l'analyse d'une tumeur osseuse nécessite, si on veut récapituler, elle va nécessiter essentiellement l'âge, la localisation et l'aspect radiologique. L'imagerie prend un rôle très important, parce qu'elle va tout d'abord nous donner le diagnostic positif en fonction de l'aspect radiologique standard. L'imagerie va participer au bilan d'extension, essentiellement loco-régional par l'IRM, mais bien sûr le bilan d'extension à distance, TDM thoracique et scintigraphie, et elle va participer également au suivi après traitement.

Je vous remercie. Et avant de finir, j'ai mis deux références bibliographiques très importantes. Un article sur l'approche diagnostique des tumeurs osseuses, publié par l'Encyclopédie médico-chirurgicale, et un livre des tumeurs osseuses, publié par Nicolas Sanz et Geoffroy Pérancelle.

Merci.

